1 Набор формул

1.1 Литература по разделу:

- В методичке К.В. Воронцов. LaTeX2$_\epsilon$ в примерах очень хорошо расписана таблица символов и можно использовать как справочник.
- Очень подробное пособие С.М. Львовский. Набор и вёрстка в системе LaTeX

1. Внутри текста формулы просто вписываются окружением $\$\ldots\$$ или

   ```
   \begin{math}  \end{math}
   ```

2. Если нужно напечатать формулы на отдельной странице, ставим квадратные скобки

   $$net = w^T x = w_1x_1 + \dots + w_nx_n$$

   ```
   \[ net =  w^T x = w_1x_1 + \dots + w_nx_n \]
   ```

3. Для одного уравнения можно применять окружение *equation* и ссылаться на формулу.

   $$net = w^T x + b = w_1x_1 + \dots + w_nx_n \tag{1}$$

   Уравнение ([1) определяет переменную net, равную скалярному произведению входного вектора и вектора весов.

   ```
   Для одного уравнения можно применять окружение $equation$ ссылаться на формулу.
   \begin{equation}\label{eq:e_1}
       net =  w^T x + b = w_1x_1 + \dots + w_nx_n
   \end{equation}
   Уравнение (\ref{eq:e_1}) определяет переменную $net$, равную скалярному
   произведению входного вектора и вектора весов.
   ```

4. Для длинных формул, которые надо разбить

   $$\begin{multline}
   A = a_{11}\xi_1^2 + \\
   {} + 2a_{12}\xi_1\xi_2+\dots + \\
   2a_{1n}\xi_1\xi_n+{} \\
   {} + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}\xi_i\xi_j \tag{14}
   \end{multline}$$

   ```
   \begin{multline}
     A = a_{11}\xi_1^2 + {} \\
     {} + 2a_{12}\xi_1\xi_2+\dots +
     2a_{1n}\xi_1\xi_n+{} \\
     {} + \sum_{i,j=2}^n a_{ij}\xi_i\xi_j
   \end{multline}
   ```

5. Для выравнивания по знаку = используется окружение *align*, на то место, по которому нужно произвести выравнивание, ставится знак &

$$\begin{aligned} x &= y & a &= b + c \qquad (9) \\ x' &= y' & a' &= b \qquad (10) \end{aligned}$$

```
\begin{align}
  x  & = y  & a  & = b + c \\
  x' & = y' & a' & = b
\end{align}
```

6. Если надо вручную разбить формулы, используется окружение *eqnarray*

$$\begin{aligned} x+y &= a+b+c+ \\ & \quad d+e+f+g. \qquad (13) \end{aligned}$$

```
\begin{eqnarray}
x+y & = & a + b + c + {}\nonumber\\
    &   & d + e + f + g.
\end{eqnarray}
```

7. Система — окружение *cases*

$$O = f(net) = \begin{cases} 1, & \textit{если} \qquad w^T x \geq \theta; \\ 0, & \textit{в остальных случаях.} \end{cases}$$

```
\begin{equation*}
O = f(net) =
    \begin{cases}
    1, & \textit{ если }\qquad w^Tx > \theta; \\
    0, & \textit{в остальных случаях}.
    \end{cases}
\end{equation}
```

8. Матрица — окружение *matrix* (без скобок), *pmatrix* — круглые, *bmatrix* — квадратные, *vmatrix* — прямые, *Vmatrix* — две прямые:

$$\begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad \begin{Vmatrix} a & b \\ c & d \end{Vmatrix}$$

```
\begin{pmatrix}
a & b \\
c & d
\end{pmatrix}
```

1.2 Задание: набрать текст (перевести на русский язык) и формулы

Ajith Abraham. Artificial Neural Networks.

A typical artificial neuron and the modeling of a multi-layered neural network are illustrated in Figure 2. Referring to Figure 2, the signal flow from inputs $x_1, \ldots, x_n$ is considered to be unidirectional, which are indicated by arrows, as is a neuron's output signal flow (O). The neuron output signal O is given by the following relationship:

$$O = f(net) = f\left(\sum_{j=1}^{n} w_j x_j\right) \tag{1}$$

where w_j is the weight vector, and the function *f(net)* is referred to as an activation (transfer) function. The variable *net* is defined as a scalar product of the weight and input vectors,

$$net = w^{\mathrm{T}} x = w_1 x_1 + \cdots + w_n x_n \tag{2}$$

where T is the transpose of a matrix, and, in the simplest case, the output value O is computed as

$$O = f(net) = \begin{cases} 1 & if\ w^{\mathrm{T}} x \geqslant \theta \\ 0 & otherwise \end{cases} \tag{3}$$

where θ is called the threshold level; and this type of node is called a *linear threshold unit*.

The average of all the squared errors (E) for the outputs is computed to make the derivative easier. Once the error is computed, the weights can be updated one by one. In the batched mode variant, the descent is based on the gradient ∇E for the total training set

$$\Delta w_{ij}(n) = -\eta^* \frac{\delta E}{\delta w_{ij}} + \alpha^* \Delta w_{ij}(n-1) \tag{4}$$

where η and α are the learning rate and momentum respectively.

The Mackey-Glass differential equation is a chaotic time series for some values of the parameters $x(0)$ and τ.

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{0.2x(t-\tau)}{1+x^{10}(t-\tau)} - 0.1\ x(t). \tag{5}$$

1.3 Задание: набрать текст (перевести на русский язык) и формулы

Deep Sparse Rectifier Neural Networks

In the following, we denote $\tilde{x}$ the corrupted version of the input x, $\sigma()$ the logistic sigmoid function and θ the model parameters $(W_{enc}, b_{enc}, W_{dec}, b_{dec})$, and define the linear recontruction function as:

$$f(x,\theta) = W_{dec} \max(W_{enc}x + b_{enc}, 0) + b_{dec}\ .$$

Here are the several strategies we have experimented:

1. Use a softplus activation function for the reconstruction layer, along with a quadratic cost:
$$L(x,\theta) = ||x - \log(1+\exp(f(\tilde{x},\theta)))||^2\ .$$

2. Scale the rectifier activation values coming from the previous encoding layer to bound them between 0 and 1, then use a sigmoid activation function for the reconstruction layer, along with a cross-entropy reconstruction cost.
$$\begin{aligned} L(x,\theta) &= -x\log(\sigma(f(\tilde{x},\theta))) \\ &\quad -(1-x)\log(1-\sigma(f(\tilde{x},\theta)))\ . \end{aligned}$$

1.4 Задание: набрать текст и формулы

ДЗ "Численное интегрирование многомерных функций методом Монте-Карло"

Функция $f(x, y, z) = \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3}$ — непрерывна в ограниченной замкнутой области $G \subset \mathbb{R}^3$. G ограничена поверхностями: $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$. Требуется вычислить определённый интеграл

$$\iiint_G \frac{dxdydz}{(1 + x + y + z)^3}$$

Используем метод Монте-Карло для численного итегрирования. Рассмотрим область G ограничиваемую параллелепипедом П:

$$\begin{cases} 0 = a_1 \leqslant x \leqslant b_1 = 1 \\ 0 = a_2 \leqslant x \leqslant b_2 = 1 \\ 0 = a_3 \leqslant x \leqslant b_3 = 1 \end{cases}$$

Рассмотрим функцию

$$F(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z), & (x, y, z) \in G \\ 0, & (x, y, z) \notin G \end{cases}$$

Преобразуем искомый интеграл:

$$I = \iiint_G f(x, y, z)dxdydz = \iiint_\Pi F(x, y, z)dxdydz$$

Пусть $p_1(x_1, y_1, z_1), p_2(x_2, y_2, z_2), \ldots$ — случайные точки, равномерно распределённые в П. Возьмём n таких случайных точек. В качестве приближённого значения интеграла в выбранном методе предлагается использовать

выражение:

$$I \approx |\Pi| \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} F(p_i),$$

где $|\Pi|$ — объём параллелпипеда Π. Для выбранной задачи $|\Pi| = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2)(b_3 - a_3) = (1-0)(1-0)(1-0) = 1$.

3. Аналитическое решение

$$I = \iiint_{G=\{x>=0, y>=0, z>=0, x+y+z<=1\}} \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3} =$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} =$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{1}{-2(1+x+y+z)^2} \Bigg|_{z=0}^{1-x-y} \right) dy =$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{-1}{2} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{(1+x+y)^2} \right) \right) dy =$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{-1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2} \right) dy =$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{-y}{8} - \frac{1}{2(1+x+y)} \Bigg|_{y=0}^{1-x} \right) dx =$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{8}(x-1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{1+x} \right) \right) dx =$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{x}{8} - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2(1+x)} \right) dx =$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{x}{8} - \frac{3}{8} + \frac{1}{2(1+x)} \right) dx =$$

$$= \frac{x^2}{16} - \frac{3x}{8} + \frac{1}{2} \ln|1+x| \Bigg|_0^1 = \frac{1}{16} - \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{\ln 2}{2} - \frac{5}{16}$$

2 Таблицы

2.1 Разминка: набрать текст (перевести на русский язык) и формулы (2.1)

Taking the multidimensional Taylor series expansion

$$\begin{aligned}\mathbf{z} &= \mathbf{h}[\bar{\mathbf{x}} + \mathbf{e}] \\ &= \mathbf{h}[\bar{\mathbf{x}}] + \mathbf{D_e h} + \frac{\mathbf{D_e^2 h}}{2!} + \frac{\mathbf{D_e^3 h}}{3!} + \frac{\mathbf{D_e^4 h}}{4!} + \cdots \end{aligned} \tag{3}$$

where the $\mathbf{D_e h}$ operator evaluates the total differential of $\mathbf{h}[\,\cdot\,]$ when perturbed around a nominal value $\bar{\mathbf{x}}$ by $\mathbf{e}$. The ith term in the Taylor series for $\mathbf{h}[\,\cdot\,]$ is

$$\frac{\mathbf{D_e^i h}}{i!} = \frac{1}{i!}\left(\sum_{j=1}^{N_x} e_j \frac{\partial}{\partial x_j}\right)^i \mathbf{h}[\mathbf{x}]\Bigg|_{\mathbf{x}=\bar{\mathbf{x}}} \tag{4}$$

where e_j is the jth component of $\mathbf{e}$. Therefore, the ith term in the series is an ith-order polynomial in the coefficients of $\mathbf{e}$, whose coefficients are given by derivatives of $\mathbf{h}[\,\cdot\,]$.

2.2 Разминка: задать нейронную сеть

$$\mathcal{N}(x) = \begin{bmatrix} 1 & 1.1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} ReLU\left(\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + \begin{bmatrix} -3 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

2.3 Шаблоны и примеры составления таблиц

Литература:

1. Tables in LaTeX$_{2\epsilon}$: Packages and Methods
2. Таблицы в LaTeX
3. Tables in Overleaf

Добавляем в настройки блок с таблицами

```
\usepackage{booktabs} \usepackage{longtable} \usepackage{tabu}
```

Основные параметры таблицы:

b{w}	колонка ширины w, с вертикальным выравниванием вниз
m{w}	колонка ширины w, с вертикальным выравниванием по центру
>{x}	любые команды x, исполняемые перед элементом колонки
<{x}	любые команды x, исполняемые после элемента колонки
!{x}	аналогично @{x}, но не подавляет промежуток между колонками

```
\begin{tabular}[t]{|c|p{6cm}|}
  \verb'b{w}' & колонка ширины w,
    с~вертикальным выравниванием вниз\\
  \verb'm{w}' & колонка ширины w,
    с~вертикальным выравниванием по центру\\
  \verb'>{x}' & любые команды x,
    исполняемые перед элементом колонки\\
  \verb'<{x}' & любые команды x,
    исполняемые после элемента колонки\\
  \verb'!{x}' & аналогично \verb'@{x}', но
    не подавляет промежуток между колонками\\
\hline
\end{tabular}
```

1. Самая простая таблица: если не требуется ссылка на таблицу или подпись под ней, тогда достаточно только окружения *tabular* — простая таблица, без подписи и ссылки.

Нейронная сеть	$K = 5$, $\theta = 0,9$	$K = 10$, $\theta = 0,9$	$K = 5$, $\theta = 0,8$	$K = 10$, $\theta = 0,8$
ReLU_3_10	10	10	9	9
ReLU_5_50	10	10	8	0
Sigmoid_3_10	10	10	7	8
Sigmoid_5_50	9	4	0	0
Tanh_3_10	0	0	0	0
Tanh_5_50	0	0	0	0

```
\begin{center}
\begin{tabular}[t]{|c|p{4.2em}|p{4.5em}|p{4.2em}|p{4.5em}|}
    \hline
    Нейронная сеть & $K=5,$ $\theta=0,9$ &  $K=10,$  $\theta=0,9$ & $K=5,$
    $\theta=0,8$ & $K=10,$ $\theta=0,8$ \\
    \hline
    ReLU\_3\_10 & 10 & 10 & 9 & 9 \\
    \hline
    ReLU\_5\_50 & 10 & 10 & 8 & 0   \\
    \hline
    Sigmoid\_3\_10 & 10 & 10 & 7 & 8   \\
    \hline
    Sigmoid\_5\_50 & 9 & 4 & 0 & 0 \\
    \hline
    Tanh\_3\_10 & 0 & 0 & 0 & 0  \\
    \hline
    Tanh\_5\_50 & 0 & 0 & 0 & 0   \\
    \hline
\end{tabular}
\end{center}
```

2. Выровненная таблица (1) с подписью и возможностью на неё ссылаться — используем окружение *table*:

Таблица 1: Результаты расчетов линейной реализации (локально)

Число точек сетки $M \times N$	Время решения
20×20	0.73
40×40	13.37
80×80	216.29
160×160	2842.88

```
\begin{table}[h]
    \caption{Результаты расчетов линейной реализации (локально)}
    \label{table_01}
    \centering
        \begin{tabular}{|>{\centering}m{3cm}|m{2.5cm}<{\centering}|}
        \hline
        Число точек сетки $M \times N$ & Время решения \\
        \hline
        $20 \times 20$ & 0.73  \\
        $40 \times 40$ & 13.37 \\
        $80 \times 80$ & 216.29 \\
        $160 \times 160$ & 2842.88 \\
        \hline
    \end{tabular}
\end{table}
```

Окружение *table* позволяет указывать LaTeX, где Вы хотите видеть таблицу:

- h — «хотелось бы таблицу здесь»
- h! — «очень хочу таблицу здесь»
- H — «хочу таблицу здесь и только здесь»
- pH — разместить на новой странице
- t — разместить вверху страницы
- b — разместить внизу страницы
- ! — сигнал для LaTeX, чтобы лучше воспринял указания

3. Объединение ячеек по вертикали:

```
\multicolumn{3}{|c|}{ReLU}
```

Объединение ячеек по горизонтали:

```
\multirow{2}{2.5cm}{Adversarial falsify}
```

ВАЖНО: добавить в настройки

```
\usepackage{multirow}
```

4. Наклонный разделитель: подключаем пакет *diagbox*.

один / два	Истина	Ложь
Истина		Истина
Ложь	Истина	Ложь

```
\begin{tabular}{c>{\columncolor{yellow}}cc}
\backslashbox{два}{один}
& Истина & Ложь \\
\rowcolor{yellow}
Истина &        & Истина \\
Ложь   & Истина & Ложь
\end{tabular}
```

5. Закрашивание: подключаем пакет *colortbl*

Diag Column Head II / Diag Column Head I	Second	Third
	foo	bar

```
\begin{tabular}{l|c|c|}
\color{red}{
\diagbox[width=10em]{Diag\\Column
Head I}{Diag Column\\Head II}
}
 & Second & \cellcolor{yellow} Third \\
\hline
 & \rowcolor{green!70!yellow!40} foo & bar \\
\hline
\end{tabular}
```

2.4 Задание: нарисовать таблицу, дополнить вместо *** код для таблицы и содержимого

Нейронная сеть	ReLU			Sigmoid			Tanh		
Количество слоёв	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Триггер сделан (количество сетей)	5	5	2	2	4	0	5	5	5
Триггер не сделан (количество сетей)	0	0	3	3	1	5	0	0	0

```
***
\begin{tabular}[t]{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
Нейронная сеть & \multicolumn{***}{|c|}{***} & \multicolumn{3}{|c|}{Sigmoid}
& *** ***
\hline
***
***
***
Триггер сделан (количество сетей) & 5 & 5 & 2 & 2 & 4 & 0 & 5 & 5 & 5\\
\hline
***
***
\end{tabular}
***
```

2.5 Задание: нарисовать таблицу, дополнить вместо *** код для таблицы и содержимого

Таблица 2: Классификация атак

Threat model		Perturbation		Benchmark
Adversarial falsify	False positive	Perturbation scope	Individual attack	Datasets
	False negative		Universal attack	
Adversarial knowledge	White-box	Perturbation limit	Optimized perturbation	Victim models
	Black-box		Constraint perturbation	
Adversarial specify	Targeted attack	Perturbation measurement	l_p	
	Non-targeted attack		PASS metric	
Attack frequency	One-time			
	Iterative			

```
\begin{table}[H]
    \caption{\label{tab:attacks} Классификация атак}
    \centering
    \newdimen\colwidth \colwidth=2.5cm
    \begin{tabular}{|m{\colwidth}|***|
    |m{2.6cm}|m{\colwidth}||m{\colwidth}|}
    \hline
    \multicolumn{***}{|c||}{***} & \multicolumn{2}{***}{Perturbation} & Benchmark \\
    ***
    ***
    *** & False positive & \multirow{2}{2.6cm}{Perturbation scope} & Individual attack
    & Datasets \\ \cline{2-2} \cline{4-4}
    & False negative & & Universal attack &  \\
    \hline
    \hline
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    ***
    & Iterative &  &  &  \\
    \hline
    ***
\end{table}
```

Поворот таблицы, обязательно подключить пакет *rotating*:

```
\rotatebox{90}{
\begin{center}
\begin{tabular}{|>{\centering}m{3cm}|m{2.5cm}<{\centering}|}
    \hline
    Число точек сетки $M \times N$ & Время решения \\
    \hline
    $20 \times 20$ & 0.73  \\
    $40 \times 40$ & 13.37 \\
    $80 \times 80$ & 216.29 \\
    $160 \times 160$ & 2842.88 \\
    \hline
    \end{tabular}
\end{center}
}
```

2.6 Задание: нарисовать таблицу

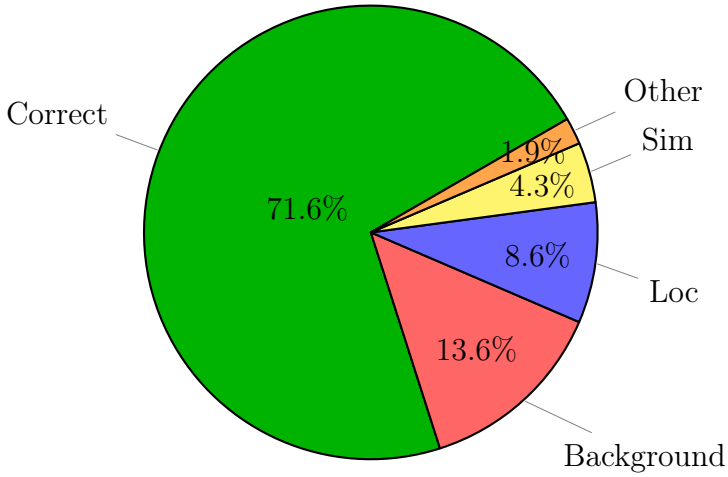
Hidden neurons	Root mean-squared error	
	Training data	Test data
14	0.0890	0.0880
16	0.0824	0.0860
18	0.0764	0.0750
20	0.0452	0.0442
24	0.0439	0.0437

Hidden neurons	Root mean-squared error	
	Training data	Test data
14	0.0890	0.0880
16	0.0824	0.0860
18	0.0764	0.0750
20	0.0452	0.0442
24	0.0439	0.0437

3 Разминка

3.1 Реализовать Таблицу 1 и круговую диаграмму (рисунок 4) из статьи YOLO. Статья YOLO

3.2 Читаем отличную статью и пытаемся нарисовать диаграмму



4 Рисование диаграмм

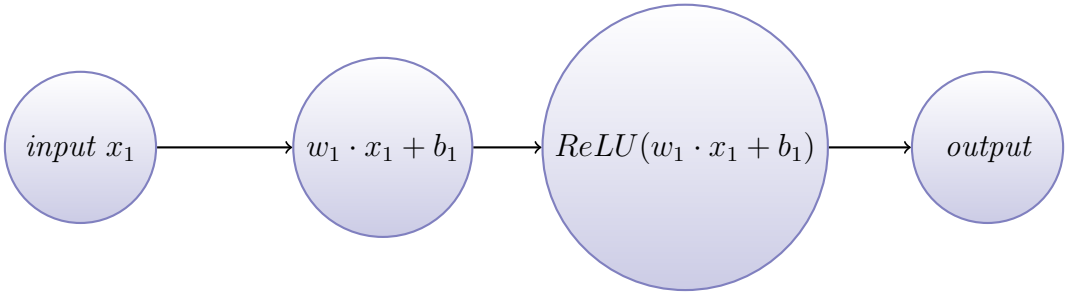
Основные моменты:

1. ставить ; после **каждой строки**
2. создание узла

```
\node[format,right of=input] (weight) {$w_1 \cdot x_1 + b_1$};
```

3. создание соединения между узлами

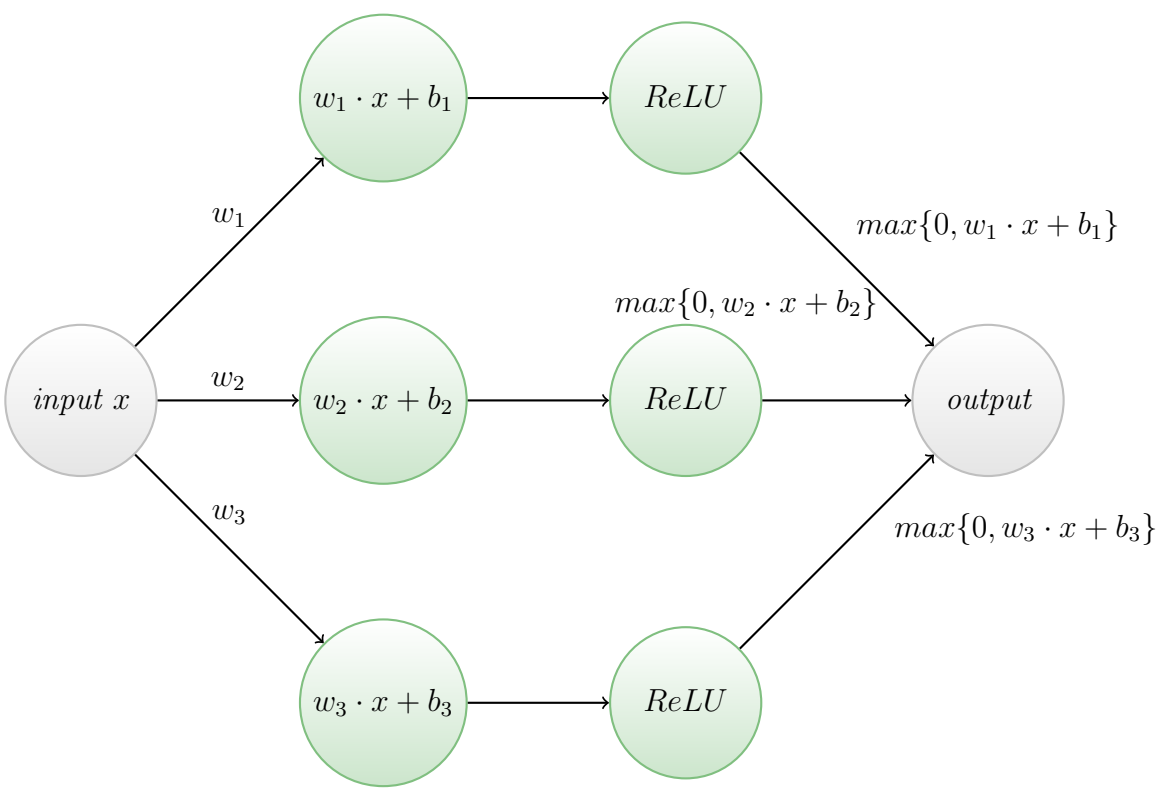
```
\path[->] (input) edge (weight);
```



```
\usetikzlibrary{positioning,arrows}
\tikzstyle{format} = [circle,
                      thick,
                      minimum size=2cm,
                      draw=blue!50!black!50,
                      top color=white,
                      bottom color=blue!50!black!20,
                      font=\itshape]
    \begin{center}
    \begin{tikzpicture}[thick,
                        node distance=4cm,
                        text height=1.5ex,
                        text depth=.25ex]
        \node[format]  (input) {input $x_1$};
        \node[format,right of=input] (weight) {$w_1 \cdot x_1 + b_1$};
        \node[format,right of=weight] (relu)  {$ReLU(w_1 \cdot x_1 + b_1)$};
        \node[format,right of=relu]  (output) {output};

        \path[->] (input) edge (weight);
        \path[->] (weight) edge (relu);
        \path[->] (relu)  edge (output);
    \end{tikzpicture}
    \end{center}
```

4.1 Дополнить строки кода и нарисовать модель нейронной сети



```
\usetikzlibrary{positioning,arrows}
\tikzstyle{format_node} = [circle,
                      thick,
                      minimum size=2cm,
                      draw=green!50!black!50,
                      top color=white,
                      bottom color=green!50!black!20,
                      font=\itshape]
\tikzstyle{format_data} = [circle,
                      thick,
                      minimum size=2cm,
                      draw=blue!50!yellow!50,
                      top color=white,
                      bottom color=blue!50!yellow!20,
                      font=\itshape]
\begin{tikzpicture}[thick,
                    node distance=4cm,
                    text height=1.5ex,
                    text depth=.25ex]
\node[format_data]  (input) {input $x$};
\node[format_node,right of=input] (weight2) {$w_2 \cdot x + b_2$};
******************************
\path[->] (relu2)  edge node[below, xshift=-1.2cm, yshift=1.6cm]
{$max\{0,w_2 \cdot x + b_2\}$} (output);
```

5 Рисование с помощью координатной сетки

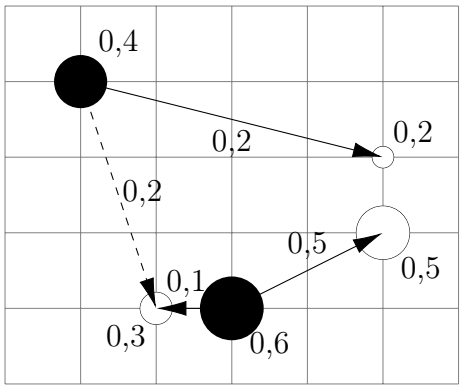


Рис. 1: Алгоритм поиска k-ближайших соседей

5.1 Задание. Дополнить код, чтобы нарисовать картинку.

```
\begin{figure}[ht!]
\centering

\usetikzlibrary{arrows.meta}
\begin{tikzpicture}[>={LaTeX[width=2mm,length=4mm]}]
  \draw[help lines] (0,0) grid (6,5);

  \draw (1,4) node[xshift=5mm,yshift=5mm]{0,4};
  \fill[black] (1,4) circle (10pt);

  \draw (2,1) node[xshift=-4mm,yshift=-4mm]{0,3};
  \draw (2,1) circle (6pt);
  \fill[white] (2,1) circle (6pt);

  ************

  \path[->,dashed] (1,4) edge node[above, xshift=3.2mm, yshift=-3mm]{0,2} (2,1);
  ************
\end{tikzpicture}
\caption{Алгоритм поиска k-ближайших соседей}
\label{fig:my_label}
\end{figure}
```

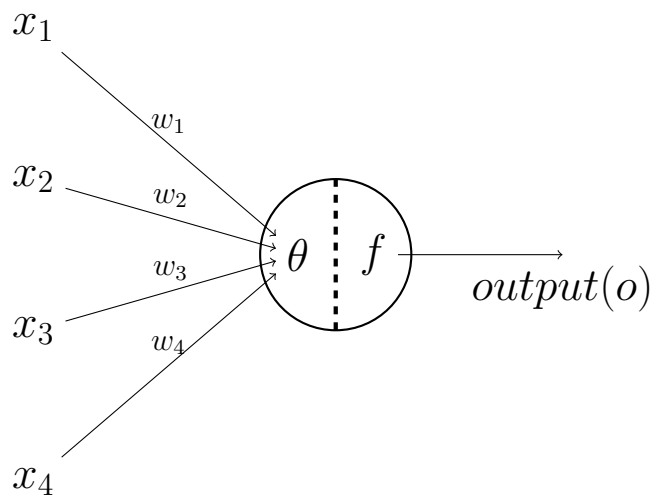


Рис. 2: Модель нейрона

5.2 Задание. Дополнить код и нарисовать картинку

```
***********
\usetikzlibrary{decorations.pathmorphing,decorations.shapes}
\usetikzlibrary{arrows.meta}
\begin{tikzpicture}
    %\draw[help lines] (0,0) grid (10,10);
    \draw[thick] (5,5) circle(1cm);
    \draw[ultra thick, dashed] (5,4) -- (5,6);
    ********************
\end{tikzpicture}
************
```

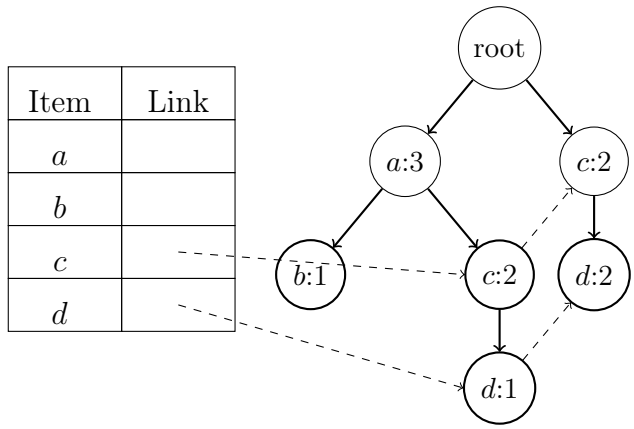


Рис. 3: Пример связи дерева с таблицей

6 Сложные построения

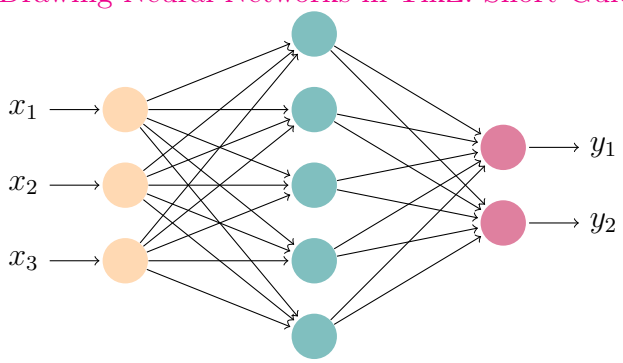
Связать таблицу с деревом

```
\begin{figure}
\centering
\begin{tikzpicture}
%%%%% THE TREE
\begin{scope}[->,font=\small,draw,circle, every node/.style={fill=white!10,
shape=circle,draw},
  edge from parent/.style={black,thick,draw},
  level 1/.style={sibling distance=2.5cm},
  level 2/.style={sibling distance=2.5cm}]
  \node (TREE) {root}
    child {
        node {$a$:3}
        child {node {$b$:1}
        }
      child {
        node {$c$:2}
        child {node{$d$:1}}}
        }
    child {node {$c$:2}
    child {node {$d$:2}}
    };
   % Node links within the tree
  \draw[->, dashed] (TREE-1-2) -- (TREE-2);
  \draw[->, dashed] (TREE-1-2-1) -- (TREE-2-1);
\end{scope}
%%%%% THE TABLE
  \begin{scope}[xshift=-5cm,yshift=-2cm,every tree node/.style={shape=rectangle,draw}]
\matrix (TABLE) [matrix of nodes,
    row sep=-\pgflinewidth, column sep=-\pgflinewidth,
```

```
    nodes={draw, text height=5mm,
    align=center, minimum width=15mm, inner sep=0mm, minimum height=7mm}]{
Item & Link\\
$a$ & ~\\
$b$ & ~ \\
$c$ & ~\\
$d$ & ~\\
};
\end{scope}
%%%% LINKS FROM THE TABLE TO THE TREE
\draw[->,dashed] (TABLE-4-2.center) to  (TREE-1-2.west);
\draw[->,dashed] (TABLE-5-2.center) to  (TREE-1-2-1.west);
\end{tikzpicture}
    \caption{Пример связи дерева с таблицей}
    \label{fig:my_label}
\end{figure}
```

7 Конструктор нейронной сети

Drawing Neural Networks in TikZ: Short Guide




```
% Input layer neurons'number
\newcommand{\inputnum}{3}

% Hidden layer neurons'number
\newcommand{\hiddennum}{5}

% Output layer neurons'number
\newcommand{\outputnum}{2}

\begin{tikzpicture}

% Input Layer
\foreach \i in {1,...,\inputnum}
{
    \node[circle,
        minimum size = 6mm,
```

```
        fill=orange!30] (Input-\i) at (0,-\i) {};
}

% Hidden Layer
\foreach \i in {1,...,\hiddennum}
{
    \node[circle,
        minimum size = 6mm,
        fill=teal!50,
        yshift=(\hiddennum-\inputnum)*5 mm
    ] (Hidden-\i) at (2.5,-\i) {};
}

% Output Layer
\foreach \i in {1,...,\outputnum}
{
    \node[circle,
        minimum size = 6mm,
        fill=purple!50,
        yshift=(\outputnum-\inputnum)*5 mm
    ] (Output-\i) at (5,-\i) {};
}

% Connect neurons In-Hidden
\foreach \i in {1,...,\inputnum}
{
    \foreach \j in {1,...,\hiddennum}
    {
        \draw[->, shorten >=1pt] (Input-\i) -- (Hidden-\j);
    }
}

% Connect neurons Hidden-Out
\foreach \i in {1,...,\hiddennum}
{
    \foreach \j in {1,...,\outputnum}
    {
        \draw[->, shorten >=1pt] (Hidden-\i) -- (Output-\j);
    }
}

% Inputs
\foreach \i in {1,...,\inputnum}
{
    \draw[<-, shorten <=1pt] (Input-\i) -- ++(-1,0)
        node[left]{$x_{\i}$};
}
```

```
% Outputs
\foreach \i in {1,...,\outputnum}
{
    \draw[->, shorten <=1pt] (Output-\i) -- ++(1,0)
        node[right]{$y_{\i}$};
}
\end{tikzpicture}
```

7.1 Задание

Исправить код, чтобы можно было добавить ещё несколько внутренних слоёв.

8 Библиография

8.1 Разминка. Нарисовать рисунок-модель нейронной сети, сделать подпись под рисунком

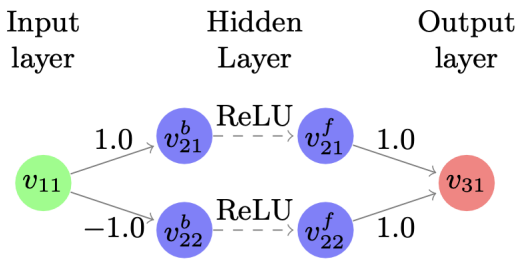


Fig. 4: The network from Fig. 2, with ReLU nodes split into backward- and forward-facing variables.

Рис. 4: Модель нейронной сети алгоритма ReLUPlex

8.2 Основные мысли по библиографии

1. Все виды научных активностей с расшифровками
2. Создаём отдельно файл slides.bib
3. В него можно прямо копировать с сайтов, на которых выложены статьи, информацию из bibtex-файлов:

```
@misc{redmon2016look,
    title={You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection},
    author={Joseph Redmon and Santosh Divvala and Ross Girshick and Ali Farhadi},
    year={2016},
    eprint={1506.02640},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CV}
    }
```

4. В файле библиографии будут отображаться только те статьи, на которые приведены ссылки

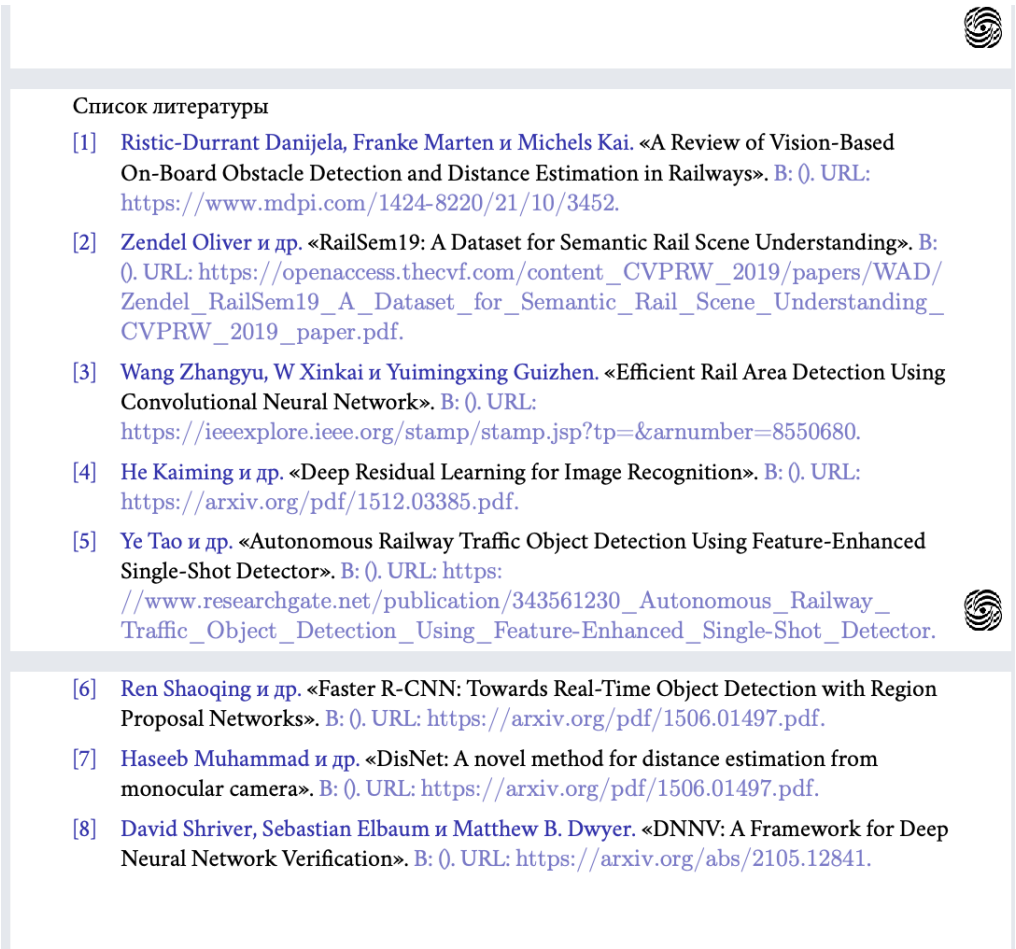
```
\cite{redmon2016look}
```

5. Последний файл с библиографией:

```
\begin{frame}{Список литературы}
    \printbibliography
\end{frame}
```

6. Уместить все пункты библиографии на одной картинке:

```
\begin{\longframe}{\bibname}
    \printbibliography
\end{frame}
```



Список литературы

[1] Ristic-Durrant Danijela, Franke Marten и Michels Kai. «A Review of Vision-Based On-Board Obstacle Detection and Distance Estimation in Railways». В: (). URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/10/3452.

[2] Zendel Oliver и др. «RailSem19: A Dataset for Semantic Rail Scene Understanding». В: (). URL: https://openaccess.thecvf.com/content_CVPRW_2019/papers/WAD/Zendel_RailSem19_A_Dataset_for_Semantic_Rail_Scene_Understanding_CVPRW_2019_paper.pdf.

[3] Wang Zhangyu, W Xinkai и Yuimingxing Guizhen. «Efficient Rail Area Detection Using Convolutional Neural Network». В: (). URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8550680.

[4] He Kaiming и др. «Deep Residual Learning for Image Recognition». В: (). URL: https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf.

[5] Ye Tao и др. «Autonomous Railway Traffic Object Detection Using Feature-Enhanced Single-Shot Detector». В: (). URL: https://www.researchgate.net/publication/343561230_Autonomous_Railway_Traffic_Object_Detection_Using_Feature-Enhanced_Single-Shot_Detector.

[6] Ren Shaoqing и др. «Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks». В: (). URL: https://arxiv.org/pdf/1506.01497.pdf.

[7] Haseeb Muhammad и др. «DisNet: A novel method for distance estimation from monocular camera». В: (). URL: https://arxiv.org/pdf/1506.01497.pdf.

[8] David Shriver, Sebastian Elbaum и Matthew B. Dwyer. «DNNV: A Framework for Deep Neural Network Verification». В: (). URL: https://arxiv.org/abs/2105.12841.

Рис. 5: Не очень красиво, но работает

7. Чтобы всё нормально отображалось, между авторами вставляем *and*, фамилию и имя разделяем запятыми

```
author = {Gehr, Timon and Mirman, Matthew and Drachsler-Cohen, Dana},
```

8.3 Задание

Сделать презентацию со слайдом библиографии.

9 CV — составление резюме в LaTeX

9.1 Задание

1. Прочитать презентацию Отличная презентация по сути написания резюме.
2. Файлы из архива Shrabani's résumé
3. Создать новый проект в overleaf и загрузить в него файлы
4. Сделать своё резюме.

10 Вставка рисунков

10.1 Основные моменты

1. Добавить в шаблон строчку

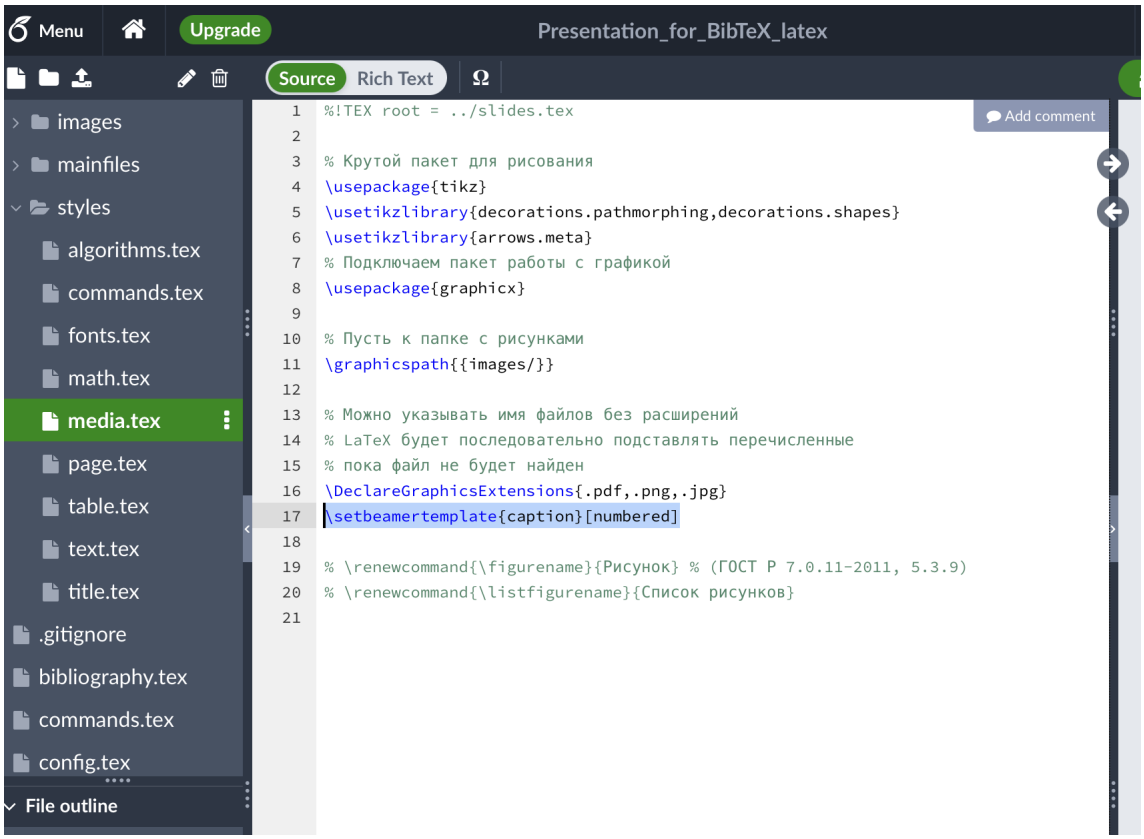


Рис. 6: Вписываем строчку в это место

```
\setbeamertemplate{caption}[numbered]
```

2. Шаблон для вставки картинки:

```
\begin{figure}[ht!]
    \centering
    \includegraphics[scale=0.5]{images/Picture_numeration.png}
    \caption{Подпись к картинке}
    \label{fig:my_label}
\end{figure}
```

В квадратные скобки вписываем параметры, которые отвечают за расположение картинки на странице:

1. h - "печатать прямо здесь".
2. b - "печатать по нижнему краю страницы".
3. t - "печатать вверху страницы".
4. p - "разместить на отдельной странице, целиком отведённой под иллюстрации".

3. Для вставки двух картинок или картинки и другого объекта рядом на одной странице используется окружение

```
    \begin{minipage}{7cm}    \end{minipage}
```

```
\begin{minipage}{7cm}
\begin{table}[h]
    \caption{Результаты расчетов линейной реализации (локально)}
    \label{table_01}
    \begin{tabular}{|>{\centering}m{3cm}|m{2.5cm}<{\centering}|}
    \hline
    Число точек сетки $M \times N$ & Время решения \\
    \hline
    $20 \times 20$ & 0.73  \\
    $40 \times 40$ & 13.37 \\
    $80 \times 80$ & 216.29 \\
    $160 \times 160$ & 2842.88 \\
    \hline
    \end{tabular}
\end{table}
\end{minipage}

\begin{minipage}{6cm}
    \begin{figure}
        \includegraphics[scale=0.4]{images/1-table/table3_code.png}
        \caption{Код к таблице \ref{table_01}}
        \label{fig:t_1}
    \end{figure}
\end{minipage}
```

Таблица 1: Результаты расчетов линейной реализации (локально)

Число точек сетки $M \times N$	Время решения
20×20	0.73
40×40	13.37
80×80	216.29
160×160	2842.88

```
\begin{table}[!ht]
\caption{Результаты расчетов линейной реализации (локально)}
\label{table_02}
\centering
    \begin{tabular}{|>{\centering}m{3cm}|m{2.5cm}<{\centering}|}
    \hline
    Число точек сетки $M \times N$ & Время решения \\
    \hline
    $20 \times 20$ & 0.73  \\
    $40 \times 40$ & 13.37 \\
    $80 \times 80$ & 216.29 \\
    $160 \times 160$ & 2842.88 \\
    \hline
    \end{tabular}
\end{table}
```

Рис. 3: Код к таблице 1

Рис. 7: Таблица и код рядом

4. Вставка картинок в таблицу: в ячейке таблицы создаём отдельный объект tikzpicture

```
\begin{tikzpicture}
\pgftext{\includegraphics[width=25pt]{images/test1.png}} at (0pt,0pt)
\end{tikzpicture}
```

10.2 Задание. Вставить любых двух рисунков рядом.

10.3 Задание. Сделать таблицу с картинками с первой страницы статьи

AI^2: Safety and Robustness Certification of Neural Networks with Abstract Interpretation

Attack	Original	Perturbed	Diff
FGSM [12], $\epsilon = 0.3$			
Brightening, $\delta = 0.085$			

Fig. 1: Attacks applied to MNIST images [25].

Рис. 8: Таблица со вставленными картинками

11 Псевдокоды

Подключить пакеты

```
\usepackage{algorithm}
\usepackage{algorithmicx}
\usepackage{algpseudocode}
\usepackage{amsmath}
```

Пример:

Algorithm 1 AffineCompute(constraints, w, bias)

1: let $l_j \leftarrow bias$
2: let $u_j \leftarrow bias$
3: **for** $i \leftarrow 0, \ldots, len(constraints)$ **do**
4: $\quad l_j \leftarrow l_j + w[i] * constraints[i][0]$
5: $\quad u_j \leftarrow u_j + w[i] * constraints[i][1]$
6: **end for**
7: **return** $[l_j, u_j]$;

```
\begin{algorithm}
    \caption{AffineCompute(constraints, w, bias)} \label{alg:AffineCompute_algo}
    \begin{algorithmic}[1]
    \State let $l_j \gets bias$
    \State let $u_j \gets bias$
        \For{$i \gets 0,\dots,len(constraints)$}
            \State $l_j \gets l_j + w[i] * constraints[i][0]$
            \State $u_j \gets u_j + w[i] * constraints[i][1]$
        \EndFor
    \State \Return{$[l_j, u_j]$;}
    \end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

11.1 Задание. Реализовать псевдокод, дополнив строки кода

```
\begin{algorithm}
\caption{Crafting Adversarial Samples for Malware Detection}\label{alg:A1}
\begin{algorithmic}[1]
   *********
   *********
    \If{$i_{max} \leq 0$}
        \State \Return Failure
    \EndIf
   *********
   *********
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

Algorithm 2 Crafting Adversarial Samples for Malware Detection

Input: x, y, F, k, l
$x^* \leftarrow x$
$\Gamma = \{1 \dots |x|\}$
while $argmax_j F_j(x^*) \neq y$ and $||\delta_x|| < k$ **do**
    Compute forward derivative $\nabla F(x^*)$
    $i_{max} = argmax_{j \in \Gamma \cap I, X_j = 0} \frac{\partial F_y(X)}{\partial X_j}$
    if $i_{max} \leq 0$ **then**
        return Failure
    end if
    $x^*_{i_{max}} = 1$
    $\delta_x \leftarrow x^* - x$
end while
return x^*

11.2 Задание. Реализовать псевдокоды

Algorithm 1 METAPROVERO (θ, η, δ)

while `cond` **do**
    `pick` $\theta_1 < \theta_2 \leq \theta$
    ans = TESTER $(\theta_1, \theta_2, \delta)$
    if ans == 'Yes' **then return** 'Yes'
    `pick` $\theta_2 > \theta_1 \geq \theta + \eta$
    ans = TESTER $(\theta_1, \theta_2, \delta)$
    if ans == 'No' **then return** 'No'
return TESTER $(\theta, \theta + \eta, \delta)$

Algorithm 2 TESTER $(\theta_1, \theta_2, \delta)$

$N = \frac{(\sqrt{3\theta_1} + \sqrt{2\theta_2})^2}{(\theta_2 - \theta_1)^2} ln \frac{1}{\delta}$
$\eta_1 = (\theta_2 - \theta_1)\left(1 + \sqrt{\frac{2}{3}\frac{\theta_2}{\theta_1}}\right)^{-1}$
$\eta_2 = \theta_2 - \theta_1 - \eta_1$
`sample` N times
$\hat{p} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i$ $\triangleright$ X_i - samples that satisfy the property
if $\hat{p} \leq \theta_1 + \eta_1$ **then return** 'Yes'
if $\hat{p} > \theta_2 - \eta_2$ **then return** 'No'
return None

Рис. 9: Caption

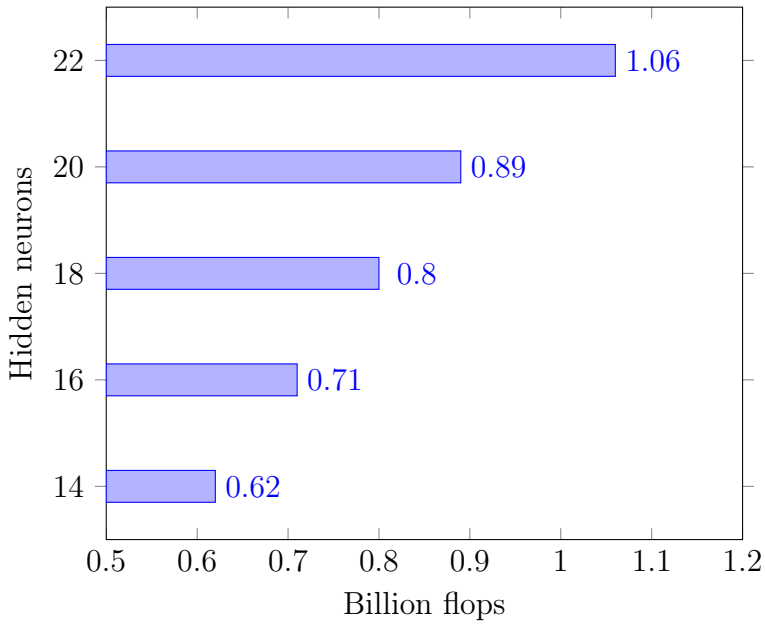
12 Столбчатые диаграммы

12.1 Основные моменты:

1. Статья 1 про построение bar-chart и Статья 2 про bar-chart и pie-chart
2. Подключить пакет

```
\usepackage{pgfplots}
```

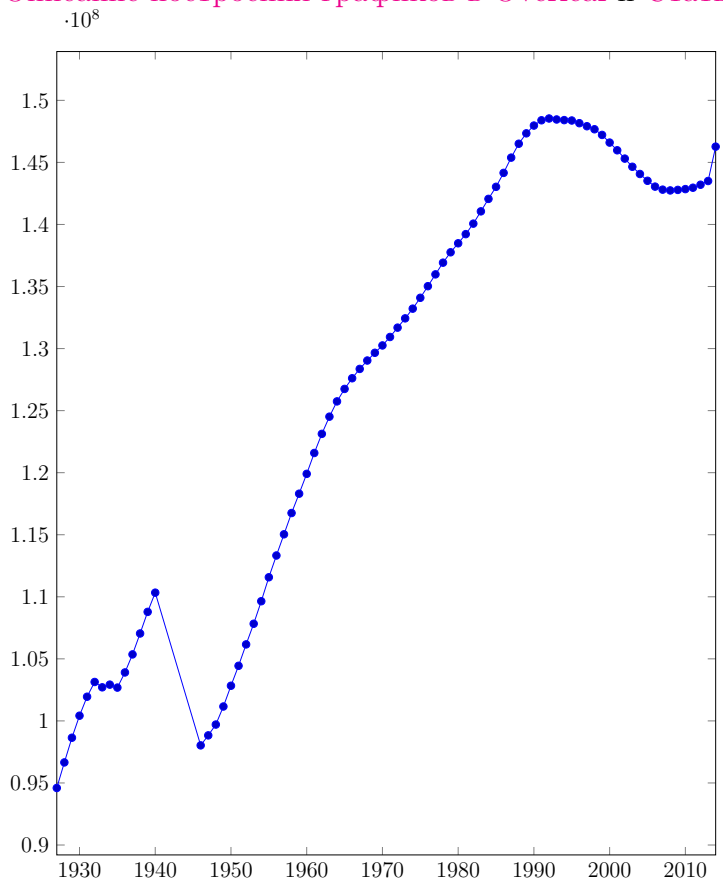
12.2 Задание. Нарисовать диаграмму, используя данные из статей



13 Графики

13.1 Построение графиков через загрузку данных из файла.

Описание построения графиков в Overleaf и Статья на Хабр




```
\pgfplotsset{compat=1.9}

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
 table/col sep = semicolon,
 height = 0.6\paperheight,
 width = 0.65\paperwidth,
 xmin = 1927,
 xmax = 2014,
 /pgf/number format/1000 sep={}
]

\addplot table [x={Year},
y={Average population}]
{RussianDemography.csv};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

14 Шпаргалки:

1. Знак нормы $\Vert x \Vert$

```
$\Vert x \Vert$
```

2. Чтобы знак нормы подстраивался под высоту формулы

$$\left\Vert \sum \frac{xy}{x+y} \right\Vert$$

```
\[
\left\Vert \sum{\frac{xy}{x+y}} \right\Vert
\]
```

3. Над переменной: тильда (волна) $\widetilde{x}$, крышка $\hat{y}$, черта $\bar{z}$.

```
$Над переменной: тильда (волна) $\widetilde{x}$, крышка $\hat{y}$,
черта $\bar{z}$.
```

4. Частная производная:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}; \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}; \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial z} \right)$$

```
\[
\nabla f = \left( \frac{\partial f(x,y,z)}{\partial x}; \,
\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial y}; \,
\frac{\partial f(x,y,z)}{\partial z} \right)
\]
```

5. Расстояние между строчками:

```
\vspace{2cm}
```

6. Многоточие: $\dots \qquad \vdots \qquad \cdots$

```
Многоточие: $\qquad \dots \qquad \vdots \qquad \cdots$
```

7. Пробелы внутри формул (без пробела xy): $x\,y$, $x\ y$, $x\quad y$, $x\qqquad y$.

```
(без пробела $xy$): $x\,y$, $x\,\,y$, $x \quad y$, $x \qqquad y$
```

8. Знак тире — это три дефиса -, или $-$:

```
Знак тире --- это три дефиса -, или $-$
```

9. В окружении *itemize* можно сделать свою нумерацию: ставим $[\dots]$ и внутри пишем всё, что хотим.

```
\item[9.] В окружении $itemize$ можно сделать свою нумерацию:
ставим $[ \dots ]$ и внутри пишем всё, что хотим.
```

10. Самое частое обозначение для нейронной сети — $\mathcal{N}(x)$

```
Самое частое обозначение для нейронной сети --- $\mathcal{N}(x)$
```

11. «Кавычки» ставятся как два знака $>$ и два знака $<$.

```
<<Кавычки>> ставятся как два знака < и два знака >.
```

12. Хотим огромные буквы — скобки ставим перед командой `\Large`.

```
{\Large Хотим огромные буквы --- скобки ставим перед командой \verb|\Large|.}
```

13. Сделать текст печатными буквами и заключить в цветную рамку `pick`.

```
\colorbox{orange}{\texttt{pick}}
```

15 Шаблон:

```
\documentclass[12pt, letterpaper]{article}
\usepackage[left=2cm,right=2cm,
    top=2cm,bottom=2cm,bindingoffset=0cm]{geometry}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage{calc}
\usepackage{ifthen}
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks = True,
}

%Добавляем блок с таблицами
\usepackage{booktabs}
\usepackage{longtable}
\usepackage{tabu}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{multirow}
\usepackage{rotating}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{diagbox}

\usepackage{CJK}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes.geometric}
\usepackage{pgf-pie}
\usetikzlibrary{trees}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=newest}
\usepgfplotslibrary{fillbetween}
\usepackage{algorithm}
\usepackage{algorithmicx}
\usepackage{algpseudocode}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{indentfirst}
\algnewcommand\algorithmicforeach{\textbf{foreach}}
\algdef{S}[FOR]{ForEach}[1]{\algorithmicforeach\ #1\ \algorithmicdo}
```